Рецензія

на наукову монографію В. Аушева, О. Гоготи, Р. Єрмоленко, Ю. Оніщука

«Часо-проекційні камери для низькофонових експериментів»

Автори монографії виконали масивну але цілісну роботу по створенню першого в Україні фоліанту, присвяченого одному з найдосконалих методів дослідження рідкісних, але глобально істотних фізичних явищ. В монографії ретельно викладено науково-технічні роботи, необхідні для розбудови відповідних експериментів з використанням часо-проекційних камер (ЧПК). Визначена фізична мета обумовлює глибокий аналіз існуючих рішень стосовно, наприклад, елементарних процесів іонізації та сцинтиляції в благородних газах та перспективних інженерно-технічних рішень, зокрема у галузі кріогеніки та електроніки, придатна для функціонування в умовах високовольтних напруг.

Наразі ЧПК входять в ряд досконалих детекторних систем для дослідження рідкісних фізичних явищ. В україномовній науковій літературі не існує системний опис цієї детекторної технології. Вагомою рисою монографії є її методологічна послідовність. ЧПК представлені як складна інтегрована вимірювальна детекторна система. Наприклад, детальний опис формування дрейфового електричного поля та зчитування заряду дозволить читачеві монографії вникнути до фізичної природи як переваг ЧПК, так і меж їх застосування .

Висока освітня цінність викладених фізико-технічних принципів досягнута завдяки елегантним компактним формулюванням, чіткості та ємкісності, які відполіровані багатолітніми власними розробками авторів монографії, співавторів оригінальних публікацій ряду міжнародних колаборацій, зокрема DUNE (Deep Underground Neutrino Expe5riment). Саме такий структурований виклад матеріалу, буде корисним як досвідченим фахівцям, так і студентам старших курсів.

Вважаю, що монографія «Часо-проекційні камери для низькофонових експериментів» написана на високому науково-методичному рівні та стосується важливої, актуальної тематики сучасної фізики.

Ця робота рекомендується науковцям та фахівцям, які проводять дослідження фізики нейтрино, темної матерії і рідкісних каналів розпаду атомних ядер, а також аспірантам і студентам старших курсів за спеціальностями фізики високих енергій та елементарних частинок, астрофізики і і ядерної фізики.

Представлена монографія є вагомим внеском у розвиток сучасної експериментальної фізики в Україні, повністю відповідає вимогам до видань такого рівня та рекомендується до друку.

Завідувач відділу фізики високих енергій
Інституту ядерних досліджень НАН України
Член-кореспондент . НАН України
доктор фіз.-мат. наук, професор — В. М. Пугач

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України
ІЯД НАН України
Ідентифікаційний код 23724640
м. Київ

Вчений секретар ІЯД НАН України
Кандидат фіз.-мат. наук — Н.Л. Дорошко

Київ — 17-02-2026